

Especificacion de Requerimientos de Software (RF y RNF)

Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario - Leofit

1. Introducción y Objetivos

El presente documento describe los Requerimientos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) para el desarrollo del Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario de Leofit, enfocado en digitalizar, optimizar y automatizar el flujo comercial y operativo del negocio.

Objetivos Principales:

- Eliminar el registro manual en cuadernos y notas dispersas.
- Proporcionar visibilidad en tiempo real del inventario y existencias por prenda, talla y color.
- Reducir los tiempos de respuesta y preparación de pedidos en al menos un 60%.
- Permitir el seguimiento transparente de los pedidos a través de una máquina de estados clara (Recibido, En Preparación, En Camino, Entregado, Cancelado).

2. Requerimientos Funcionales (RF)

Código	Requerimiento Funcional	Descripción	Prioridad	Actor Principal	Criterio de Aceptación
RF-01	Autenticación y Control de Acceso	El sistema debe permitir el acceso solo a usuarios autorizados.	Alta	Administrador	Solo usuarios autenticados pueden acceder a funcionalidades críticas.
RF-02	Gestión de Catálogo de Productos	Permitir crear, leer, actualizar y eliminar productos.	Alta	Administrador	Los cambios se reflejan inmediatamente en la interfaz.
RF-03	Control de Stock en Tiempo Real	El sistema debe registrar la disponibilidad de stock en tiempo real.	Alta	Administrador / Sistema	Alerta visual cuando el stock de un producto sea bajo.
RF-04	Registro Ágil de Pedidos	Formulario rápido para ingresar nuevos pedidos.	Alta	Administrador	Asigna un código único correlativo (ej. PED-001).
RF-05	Gestión de Estados del Pedido	Flujo de estados del ciclo de vida del pedido.	Alta	Administrador	Registro de fecha y hora exacta de cada transición.
RF-06	Directorio y Gestión de Clientes	Registro de datos clave de los clientes.	Media	Administrador	Búsqueda predictiva por nombre o teléfono.
RF-07	Búsqueda y Filtros Avanzados	Listado de pedidos con filtros de búsqueda.	Media	Administrador	Los resultados se actualizan en tiempo real.
RF-08	Generación de Resúmenes de Ventas	Capacidad de exportar o imprimir reportes.	Media	Administrador	Genera un texto o vista limpia con datos resumidos.
RF-09	Dashboard con Métricas Clave	Panel visual con métricas de negocio.	Media	Administrador	Gráficos y tarjetas de resumen actualizadas.
RF-10	Historial y Auditoría de Modificaciones	Registro de cambios realizados en el sistema.	Baja	Administrador	Visualización del timeline de eventos de cambios.

3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Categoría	Requerimiento No Funcional	Métrica / Estándar
RNF-01	Rendimiento	El tiempo de respuesta de las consultas debe ser bajo.	Tiempo de respuesta ≤ 500 ms.
RNF-02	Seguridad	Almacenamiento seguro de contraseñas y datos sensibles.	OWASP Top 10 compliance.
RNF-03	Usabilidad (UX/UI)	Interfaz moderna, limpia, intuitiva y optimizada para dispositivos móviles.	Diseñado bajo metodología Mobile-First y accesible.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe ofrecer una disponibilidad alta y continua.	Uptime en hosting PaaS.
RNF-05	Compatibilidad	Compatible con los principales navegadores web modernos.	Compatibilidad HTML5/CSS3/ES6+.
RNF-06	Mantenibilidad	Código estructurado en capas (Frontend, Backend, Base de Datos).	Modularidad y tipado coherente.
RNF-07	Integridad de Datos	La base de datos debe garantizar la integridad y consistencia de la información.	Cumplimiento ACID en operaciones de stock.
RNF-08	Portabilidad	Despliegue sencillo mediante contenedores.	Configuración parametrizada mediante variables de entorno.

4. Historias de Usuario Principales (User Stories)

- HU-01: Registro de un nuevo pedido
- *Como* administrador de Leofit,
- *Quiero* registrar un pedido en menos de 1 minuto ingresando cliente y prendas solicitadas,

- *Para* evitar escribir en papel y asegurar que el stock se descuente al instante.
- HU-02: Actualización de estado de entrega
- *Como* operador logístico / administrador,
- *Quiero* cambiar el estado de un pedido a "En Camino" con un solo clic,
- *Para* tener control exacto de qué paquetes están con el repartidor.
- HU-03: Consulta de inventario deportivo
- *Como* administrador de Leofit,
- *Quiero* consultar rápidamente cuántas camisetas de talla M quedan disponibles,
- *Para* responder de inmediato al cliente interesado sin tener que buscar físicamente la prenda.